Virtual Private Network (VPN)

Objectif de la section

Comprendre le fonctionnement des VPN, leurs composants, les protocoles utilisés (IPsec, PPTP, L2TP/IPsec, SSL/TLS, WireGuard), les modes de fonctionnement et de tunneling, et les ports nécessaires pour établir les connexions sécurisées.

Notions & explications

1. Principe du VPN

Définition : Technologie permettant une connexion sécurisée et chiffrée entre un réseau privé et un appareil distant.

Fonctionnement :

- L'appareil distant accède directement au réseau privé
- Crée un tunnel chiffré pour protéger les transferts de données
- L'appareil distant reçoit une adresse IP locale (interne) pour accéder aux ressources du réseau

Cas d'usage typique :

- Administrateur en déplacement qui doit gérer des serveurs internes
- Les serveurs sont limités à un accès local uniquement
- Le VPN permet l'accès distant comme si l'admin était sur place

Ports standards utilisés :

Protocole	Port	Usage
PPTP	TCP/1723	Connexions VPN Point-to-Point Tunneling Protocol
IKEv1 / IKEv2	UDP/500	Connexions VPN IPsec
L2TP	UDP/1701	Connexions VPN L2TP (+ IPsec sur UDP/500 et UDP/4500)
SSL/TLS VPN	TCP/443	Connexions VPN via HTTPS (OpenVPN, portail SSL)
WireGuard	UDP/51820	Connexions VPN WireGuard (port par défaut, configurable)

---

2. Avantages et raisons d'utiliser un VPN

1. Sécurité :

- Chiffrement de la connexion entre appareil distant et réseau privé
- Rend l'interception et le vol de données beaucoup plus difficile
- Sécurise l'ensemble de la communication

2. Accès distant :

- Employés peuvent accéder au réseau privé de n'importe où (maison, déplacements)
- Seule condition : connexion Internet
- Accès aux ressources réseau (emails, serveurs de fichiers, etc.)

3. Coût :

- Plus économique que les solutions traditionnelles (lignes louées, connexions dédiées)
- Utilise Internet public pour connecter les utilisateurs distants

4. Interconnexion de sites :

- Connecte plusieurs sites distants (bureaux, succursales) en un seul réseau privé
- Facilite la gestion et l'accès aux ressources réseau

---

3. Composants et requirements d'un VPN

Composant	Description
VPN Client	Installé sur l'appareil distant. Établit et maintient la connexion VPN avec le serveur (ex: client OpenVPN)
VPN Server	Ordinateur ou équipement réseau qui accepte les connexions des clients VPN et route le trafic entre clients VPN ↔ réseau privé
Encryption (chiffrement)	Utilise divers algorithmes et protocoles (AES, IPsec, TLS) pour sécuriser la connexion et protéger les données transmises
Authentication	Client et serveur s'authentifient mutuellement via : secret partagé, certificat, ou autre méthode

Protocole au niveau TCP/IP :

- Utilise **ESP** (Encapsulating Security Payload) pour chiffrer et authentifier le trafic VPN
- Permet l'échange sécurisé de données entre client et serveur via Internet public

---

4. IPsec (Internet Protocol Security)

Définition : Protocole de sécurité réseau qui fournit chiffrement et authentification pour les communications Internet.

Fonctionnement :

- Chiffre la charge utile (data payload) de chaque paquet IP
- Ajoute un Authentication Header (AH) pour vérifier l'intégrité et l'authenticité du paquet

Deux protocoles combinés dans IPsec :

1. Authentication Header (AH) :

- Fournit intégrité et authenticité pour les paquets IP
- **Ne fournit PAS de chiffrement**
- Ajoute un en-tête d'authentification avec checksum cryptographique
- Permet de vérifier que le paquet n'a pas été altéré

2. Encapsulating Security Payload (ESP) :

- Fournit chiffrement et authentification optionnelle
- Chiffre la charge utile de chaque paquet IP
- Peut ajouter un en-tête d'authentification (similaire à AH)

---

5. Modes IPsec

Mode	Description	Usage
Transport Mode	Chiffre et authentifie la charge utile de chaque paquet IP, mais **PAS** l'en-tête IP	Sécuriser la communication end-to-end entre deux hôtes
Tunnel Mode	Chiffre et authentifie l'**intégralité** du paquet IP (charge utile + en-tête IP)	Créer un tunnel VPN entre deux réseaux

---

6. Protocoles nécessaires pour le trafic IPsec VPN

Pour permettre au trafic VPN de passer à travers un firewall (client VPN externe → serveur VPN interne), le firewall doit autoriser ces protocoles :

Protocole	Port	Description
Internet Protocol (IP)	UDP/50-51	Protocole principal qui fournit la base de toute communication Internet. Route les paquets entre client VPN et serveur VPN
Internet Key Exchange (IKE)	UDP/500	Établit et maintient la communication sécurisée entre client et serveur VPN. Basé sur l'algorithme **Diffie-Hellman**. Négocie et établit les clés secrètes partagées pour chiffrer/déchiffrer le trafic VPN
Encapsulating Security Payload (ESP)	UDP/4500	Fournit chiffrement et authentification pour les datagrammes IP. Chiffre le trafic VPN entre client et serveur en utilisant les clés négociées par IKE

Importance : Sans ces protocoles, le trafic VPN serait vulnérable à l'interception et à la manipulation.

---

7. PPTP (Point-to-Point Tunneling Protocol)

Définition : Protocole réseau qui permet la création de VPN en établissant un tunnel sécurisé entre client et serveur VPN, encapsulant les données transmises.

- **Origine** : Extension du protocole Point-to-Point Protocol (PPP)
- **Compatibilité** : Supporté par de nombreux systèmes d'exploitation
- **Capacités** : Peut tunneliser les protocoles IP, IPX, ou NetBEUI via IP

⚠️ VULNÉRABILITÉS ET DÉPRÉCIATION :

- **Ne doit PLUS être utilisé** (considéré comme non sécurisé depuis 2012)
- Vulnérabilités connues multiples
- Méthode d'authentification MSCHAPv2 utilise le chiffrement **DES** (obsolète)
- DES peut être facilement cracké avec du matériel spécialisé

Remplacements modernes (plus sécurisés) :

- L2TP/IPsec
- IPsec/IKEv2
- OpenVPN
- WireGuard

---

8. L2TP/IPsec (Layer 2 Tunneling Protocol)

Définition : Protocole qui combine **L2TP** (tunneling, couche 2) avec **IPsec** (chiffrement/authentification).

L2TP seul ne fournit aucun chiffrement — c'est IPsec qui sécurise le tunnel.

Port utilisé : **UDP/1701** (L2TP) + **UDP/500** et **UDP/4500** (IPsec)

Fonctionnement :

- L2TP crée le tunnel et encapsule les données
- IPsec chiffre et authentifie le contenu du tunnel
- Double encapsulation → légèrement plus lent qu'IPsec seul

Avantages :

- Plus sécurisé que PPTP
- Supporté nativement par la plupart des OS (Windows, macOS, Linux, iOS, Android)
- Bonne alternative quand OpenVPN n'est pas disponible

Limites :

- Double encapsulation = overhead supplémentaire (moins performant)
- Peut être bloqué par les firewalls (ports spécifiques)
- Remplacé progressivement par IKEv2/IPsec et WireGuard

---

9. WireGuard

Définition : Protocole VPN moderne et minimaliste, conçu pour être plus simple, plus rapide et plus sécurisé que les solutions existantes.

Port utilisé : **UDP/51820** (par défaut, configurable)

Caractéristiques clés :

- **Code minimal** : ~4 000 lignes de code (vs ~100 000 pour OpenVPN) → plus facile à auditer
- **Performances** : très rapide grâce à son fonctionnement dans le kernel Linux
- **Chiffrement moderne** : utilise ChaCha20 (chiffrement), Poly1305 (authentification), Curve25519 (échange de clés), BLAKE2s (hashing)
- **Simplicité de configuration** : basé sur un échange de clés publiques (similaire à SSH)
- **Reconnexion rapide** : idéal pour les appareils mobiles qui changent fréquemment de réseau (Wi-Fi ↔ 4G/5G)

Limites :

- Relativement récent (intégré au kernel Linux depuis 2020)
- Attribue des IP fixes par défaut → moins d'anonymat sans configuration supplémentaire
- Moins de fonctionnalités avancées qu'OpenVPN (pas de TCP, pas de port 443 natif)

---

10. SSL/TLS VPN

Définition : VPN qui utilise le protocole SSL (Secure Sockets Layer) ou son successeur TLS (Transport Layer Security) pour créer une connexion sécurisée, généralement via un navigateur web ou un client dédié.

Port utilisé : **TCP/443** (même port que HTTPS)

Fonctionnement :

- Établit un tunnel chiffré en utilisant le protocole TLS (handshake TLS → échange de certificats → négociation de clés → tunnel chiffré)
- Opère au niveau de la **couche application** (couche 7 du modèle OSI), contrairement à IPsec qui opère au niveau de la **couche réseau** (couche 3)
- Utilise des **certificats X.509** pour l'authentification du serveur (et optionnellement du client)

Deux types de SSL/TLS VPN :

Type	Description	Usage
SSL Portal VPN	Accès via un **navigateur web** à un portail sécurisé (HTTPS). Aucun client à installer. Donne accès à des ressources spécifiques (webmail, applications internes)	Accès rapide et léger pour des utilisateurs occasionnels
SSL Tunnel VPN	Nécessite un **client VPN** (ex: OpenVPN). Crée un tunnel complet qui encapsule tout le trafic réseau, similaire à IPsec	Accès complet au réseau privé comme un VPN classique

Avantages par rapport à IPsec :

- **Traverse facilement les firewalls** : utilise le port TCP/443 (HTTPS), qui est presque toujours autorisé
- **Plus simple à déployer** : le mode portail ne nécessite aucun logiciel côté client
- **Granularité d'accès** : peut limiter l'accès à des applications/ressources spécifiques plutôt qu'à tout le réseau

Exemple concret : OpenVPN est l'une des implémentations les plus répandues de SSL/TLS VPN. Il utilise la bibliothèque OpenSSL pour le chiffrement et peut fonctionner en mode UDP (performance) ou TCP/443 (compatibilité firewall).

---

11. Split Tunneling vs Full Tunneling

Mode	Description
Full Tunneling	**Tout** le trafic de l'appareil (Internet + réseau privé) passe par le tunnel VPN. Plus sécurisé car tout est chiffré, mais plus lent (bande passante du VPN partagée)
Split Tunneling	**Seul** le trafic destiné au réseau privé passe par le VPN. Le reste du trafic (navigation web, streaming, etc.) sort directement par la connexion Internet locale

Split Tunneling — Avantages :

- Réduit la charge sur le serveur VPN et améliore les performances
- L'utilisateur garde un accès rapide à Internet pour les tâches non sensibles

Split Tunneling — Risques :

- Le trafic hors tunnel n'est **pas chiffré** → vulnérable aux attaques
- Un appareil compromis pourrait servir de pont entre Internet et le réseau privé
- Souvent **désactivé dans les environnements à haute sécurité** pour cette raison

---

12. Always-On VPN

Définition : Configuration où la connexion VPN s'établit **automatiquement** dès que l'appareil est connecté à un réseau, sans intervention de l'utilisateur.

Fonctionnement :

- Le VPN se connecte au démarrage de l'appareil ou dès qu'une connexion réseau est détectée
- Si la connexion VPN tombe, elle est **rétablie automatiquement**
- L'utilisateur ne peut généralement pas désactiver le VPN manuellement

Cas d'usage :

- Appareils d'entreprise (laptops, mobiles) qui doivent **toujours** transiter par le réseau corporate
- Environnements à haute sécurité où aucun trafic non chiffré n'est toléré
- Permet d'appliquer les politiques de sécurité réseau (filtrage, monitoring) en permanence

Implémentations courantes :

- **Windows Always On VPN** (successeur de DirectAccess) — utilise IKEv2 ou SSTP
- **Cisco AnyConnect** — Always-On avec trusted network detection
- **Mobile (iOS/Android)** — support natif du mode Always-On VPN

Lien avec le tunneling : Always-On VPN est souvent combiné avec **Full Tunneling** pour garantir que 100% du trafic est sécurisé en permanence.

---

13. Comparaison des protocoles VPN

Critère	IPsec	L2TP/IPsec	SSL/TLS VPN	WireGuard	PPTP
Couche OSI	Couche 3	Couche 2 + 3	Couche 7	Couche 3	Couche 2
Port(s)	UDP/500, 4500	UDP/1701, 500, 4500	TCP/443	UDP/51820	TCP/1723
Chiffrement	AES, 3DES	AES via IPsec	AES via TLS	ChaCha20, Curve25519	DES (obsolète)
Sécurité	✅ Fort	✅ Fort	✅ Fort	✅ Très fort	❌ Faible
Performance	Bonne	Moyenne (double encapsulation)	Bonne	✅ Excellente	N/A
Traverse les firewalls	Peut être bloqué	Peut être bloqué	✅ Très bien (port 443)	Configurable	Souvent bloqué
Cas d'usage	Site-to-site, accès complet	Alternative compatible multi-OS	Accès distant, portail web	Mobile, performance, moderne	⚠️ Ne plus utiliser

---

À retenir

✅ **VPN** : tunnel chiffré permettant accès distant sécurisé au réseau privé + attribution d'une IP locale

✅ **Ports standards** : PPTP → TCP/1723 / IKEv1-IKEv2 → UDP/500 / SSL/TLS → TCP/443 / WireGuard → UDP/51820

✅ **4 composants essentiels** : VPN Client + VPN Server + Encryption + Authentication

✅ **IPsec** : protocole de sécurité combinant AH (intégrité/authenticité) et ESP (chiffrement)

✅ **2 modes IPsec** :

- Transport Mode : chiffre données uniquement (communication host-to-host)
- Tunnel Mode : chiffre paquet entier (VPN réseau-à-réseau)

✅ **Protocoles pour IPsec VPN** : IP (UDP/50-51) + IKE (UDP/500) + ESP (UDP/4500)

✅ **IKE** : négocie les clés secrètes partagées via Diffie-Hellman

✅ **PPTP = OBSOLÈTE** : vulnérable, utilise DES (facilement cracké), remplacé par L2TP/IPsec, IPsec/IKEv2, OpenVPN, WireGuard

✅ **L2TP/IPsec** : L2TP (tunnel) + IPsec (chiffrement), double encapsulation, supporté nativement par la plupart des OS

✅ **WireGuard** : protocole moderne, ~4 000 lignes de code, très performant, chiffrement ChaCha20/Curve25519, idéal pour le mobile

✅ **SSL/TLS VPN** : opère en couche 7 (application), utilise TCP/443, traverse facilement les firewalls

✅ **2 types SSL/TLS VPN** :

- SSL Portal VPN : accès via navigateur, aucun client requis (ressources spécifiques)
- SSL Tunnel VPN : client requis (ex: OpenVPN), accès réseau complet

✅ **Split Tunneling** : seul le trafic réseau privé passe par le VPN (performance) vs **Full Tunneling** : tout le trafic passe par le VPN (sécurité max)

✅ **Always-On VPN** : connexion VPN automatique et permanente, souvent combinée avec Full Tunneling pour les environnements haute sécurité

✅ **IPsec vs SSL/TLS** : IPsec = couche 3, accès réseau complet, config complexe / SSL/TLS = couche 7, flexible, facile à déployer et traverse les firewalls